КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Подсчёт чисел

5 класс · занятие 6 · 58 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик без ошибки «на единицу» считает количество чисел в промежутке, считает числа с условием на цифры перебором по разрядам и пользуется приёмом «хотя бы одна = все − ни одной».

Зачем. В каждой работе 239 есть 1–2 задачи на подсчёт: «сколько нечётных чисел от 111 до 555 содержат цифру 3» (2025 №5), «сколько нечётных чисел больше 239 и меньше 777» (2024 №3), «красивые числа» (2024 №4).

Что нужно знать заранее. Запись числа по разрядам (занятие 5), чётные и нечётные числа.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 6: Считаем числа

Говорить: Сегодня учимся считать, сколько чисел подходит под условие. Задача кажется лёгкой, но ошибка на единицу здесь самая частая — и ответ сразу неверный.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте

1. Сколько чисел от 1 до 10?
2. Сколько чисел от 5 до 10?
3. Сколько чётных чисел от 2 до 20?

Ответ: 1) 10; 2) 6; 3) 10.

Говорить: Во втором вопросе многие говорят 5 (10 − 5). Пусть ученик выпишет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 — шесть. Отсюда правило: от a до b включительно — b − a + 1 число. В третьем — выпишите или разделите: 20 : 2 = 10.

3 4–8 мин

Теория: Сколько чисел в промежутке

От a до b включительно: $b - a + 1$ чисел.

Чётных или нечётных: найдите первое и последнее подходящее, разность разделите на 2 и прибавьте 1.

Нечётных от 241 до 775: $(775 - 241) : 2 + 1 = 268$.

Говорить: Слова «больше 239 и меньше 777» значат, что 239 и 777 не входят. Поэтому первое нечётное 241, последнее 775. Спросите: почему прибавляем 1? Объясните на заборе: 10 метров забора — 11 столбов.

4 8–13 мин

Теория: Перебор по разрядам

Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры нечётные?

Сотни: 5 вариантов · десятки: 5 · единицы: 5 → $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

«Хотя бы одна» = все − ни одной.
Хотя бы одна чётная цифра: $900 - 125 = 775$.

Говорить: Объясните умножение на «дереве»: на каждую первую цифру по 5 вторых, на каждую пару по 5 третьих. Приём «все минус ни одной» — главная идея занятия: «хотя бы одна» считать трудно, а «ни одной» — легко.

---

5 13–15 мин

Пример 1: Сколько чисел от 27 до 84 включительно?
$84 - 27 + 1 = 58$

Говорить: Быстрый пример на правило. Спросите, почему не 57.

---

6 15–18 мин

Пример 2: Сколько нечётных чисел больше 239 и меньше 777?
Первое — 241, последнее — 775 $(775 - 241) : 2 + 1 = 267 + 1 = 268$

Говорить: Тип задачи 3 из работы 2024 года. Типичные ошибки: начать с 239 или закончить 777 — их нельзя брать, «больше» и «меньше» — строго.

---

7 18–24 мин

Пример 3 · как в работе 239: Сколько чётных чисел от 200 до 499 содержат хотя бы одну цифру 5?
Все чётные от 200 до 498: $(498 - 200) : 2 + 1 = 150$ Без цифры 5: сотни — 2, 3, 4 (3 варианта); десятки — все, кроме 5 (9 вариантов); единицы — 0, 2, 4, 6, 8 (5 вариантов): $3 \cdot 9 \cdot 5 = 135$ С цифрой 5: $150 - 135 = 15$

Говорить: Это тип задачи 5 из работы 2025 года. Проверьте ответ вместе перебором: 250, 252, 254, 256, 258 и 350–358, 450–458 — по 5 в каждой сотне, итого 15. Приём «все − ни одной» удобен тем, что не нужно разбирать, где стоит пятёрка и не посчитано ли число дважды — в задачах с более широким промежутком (например, до 599) это частая ошибка.

---

8 24–29 мин

Пример 4: Красивые числа

Трёхзначное число назовём **красивым**, если его первая цифра нечётная, последняя — чётная, а сумма цифр равна 9. Сколько красивых чисел?

Первая 1: последняя 0, 2, 4, 6, 8 → 5 чисел (180, 162, 144, 126, 108) Первая 3: последняя 0, 2, 4, 6 → 4; первая 5: 3; первая 7: 2; первая 9: 1 $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

Говорить: Тип задачи 4 из работы 2024 года. Перебираем по первой цифре, а средняя цифра получается сама: 9 − первая − последняя, она не должна быть отрицательной. Учите выписывать перебор аккуратно, в порядке возрастания.

---

9 29–32 мин

Задача 1: Сколько чисел от 100 до 300 делятся на 5?

Ответ: 41

Говорить: 100, 105, …, 300: (300 − 100) : 5 + 1 = 41. Частый ответ 40.

---

10 32–35 мин

Задача 2: Сколько нечётных чисел от 150 до 250?

Ответ: 50

Говорить: 151, 153, …, 249: (249 − 151) : 2 + 1 = 50.

11 35–38 мин

Задача 3: Сколько двузначных чисел содержат цифру 7?

Ответ: 18

Говорить: Все двузначные — 90, без семёрки — 8 · 9 = 72, с семёркой — 18. Или напрямую: 70–79 (10 чисел) и 17, 27, …, 97 без 77 (8 чисел). Следите, чтобы 77 не посчитали дважды.

---

12 38–41 мин

Задача 4: Сколько трёхзначных чисел с суммой цифр 4?

Ответ: 10

Говорить: Первая 1: 103, 112, 121, 130; первая 2: 202, 211, 220; первая 3: 301, 310; первая 4: 400. Всего 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

---

13 41–46 мин

Задача 5 · как в работе 239: Сколько нечётных чисел от 300 до 599 содержат хотя бы одну цифру 4?

Ответ: 60

Говорить: Все нечётные: 150. Без четвёрки: сотни 3 и 5 (2 варианта — 4 нельзя!), десятки — 9, единицы 1, 3, 5, 7, 9 — 5. 2 · 9 · 5 = 90. Ответ 150 − 90 = 60. Типичная ошибка — забыть, что вся сотня 400–499 уже содержит четвёрку.

---

14 46–51 мин

Задача 6: Красивые числа

Трёхзначное число **красивое**, если его первая цифра чётная, последняя — нечётная, а сумма цифр равна 8. Сколько красивых чисел?

Ответ: 6

Говорить: Перебираем по первой цифре. Первая 2: последняя 1, 3 или 5 (средняя 5, 3, 1) — 251, 233, 215. Первая 4: последняя 1 или 3 — 431, 413. Первая 6: только 611. Первая 8: на остальные цифры остаётся 0, последняя 0 — чётная, не подходит. Итого 3 + 2 + 1 = 6. Типичная ошибка — посчитать 800.

---

15 51–55 мин

Задача 7: Сколько раз цифра 1 встречается при записи всех чисел от 1 до 100?

Ответ: 21

Говорить: В единицах: 1, 11, 21, …, 91 — 10 раз. В десятках: 10–19 — 10 раз. И в числе 100 — ещё один раз. Частый ответ 20 — забыли 100, или 19 — посчитали 11 один раз.

---

16 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- От a до b включительно — $b - a + 1$ чисел.
- «Больше» и «меньше» — границы не берём.
- Перебор по разрядам: варианты перемножаем.
- «Хотя бы одна» = все − ни одной.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему «хотя бы одну» считать проще через «ни одной». Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на подсчёт. Внимательно с границами!

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 5 из работы 2025 года и задачи 3–4 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Сколько чисел от 45 до 132 включительно? → 88
2. Сколько чётных чисел больше 150 и меньше 400? → 124

3. Сколько двузначных чисел не содержат цифру 5? → 72
4. Сколько трёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 0? → 171
5. Сколько чётных чисел от 400 до 699 содержат хотя бы одну цифру 6? → 78
6. Сколько трёхзначных чисел с суммой цифр 5? → 15
7. Сколько раз цифра 2 встречается при записи всех чисел от 1 до 50? → 15